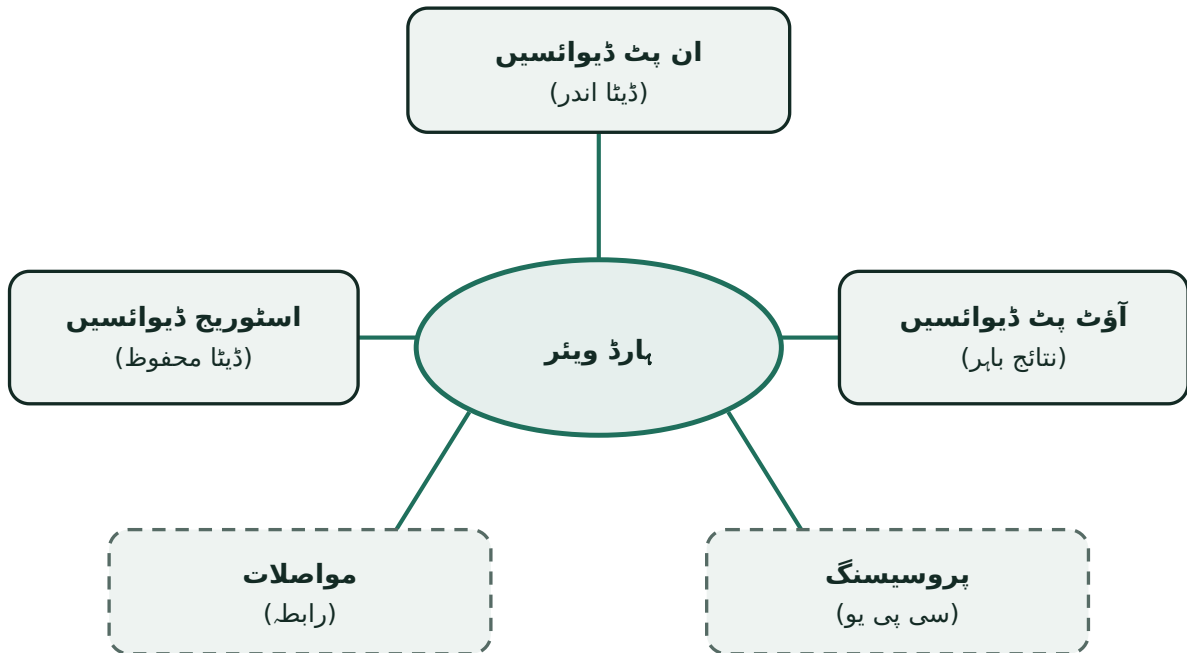


مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

موضوع 2.1 - ان پٹ، آؤٹ پٹ اور اسٹوریج ڈیوائسیں

ایک حقیقی جماعتی صورتحال

لاٹکانہ کے ایک سرکاری ہائی اسکول کی کمپیوٹر لیب کو ایک عطیہ ملتا ہے: سازو سامان کے تین بکس، کوئی لیبل نہیں۔
لیب انچارج مسٹر راشد اپنی بی ایڈ زیر تربیت محترمہ کرن سے کہتے ہیں کہ پیریڈ ختم ہونے سے پہلے سامان کی ترتیب
کر دیں۔ باہر نکلتے ہیں: ایک کی بورڈ، ایک ماؤس، ہیڈ فون کا جوڑا، فلیٹ اسکرین مانیٹر، یو ایس بی فلیش ڈرائیووں کا
ایک کچھا، ایک چھوٹا پرنٹر، ابھی تک پلاسٹک میں بند ویب کیمرہ، اور خالی ڈی وی ڈیوں کا ایک ڈبہ۔ کرن کو احساس
ہوتا ہے کہ اسے ہر شے کا برانڈ یا قیمت جاننے کی ضرورت نہیں۔ اسے ایک ہی بات جاننے کی ضرورت ہے: ہر
ڈیوائس سسٹم میں کیا کام کرتی ہے۔ کام کے لحاظ سے ترتیب دیں تو پورا بکس خود ترتیب میں آ جاتا ہے۔



وضاحت

ان پٹ ڈیوائسز

ان پٹ ڈیوائسز کمپیوٹر میں ڈیٹا داخل کرتی ہے۔ کی بورڈ اور ماؤس ڈیسک ٹاپ کی بنیادی ان پٹ ڈیوائسز رہی ہیں (بورٹوا وغیرہ، 2019)، مگر یہ خاندان کہیں بڑا ہے۔ اسکیئر چھپی ہوئی صفحے کو تصویر بنا دیتا ہے۔ مائیکروفون آواز کو آواز کے ڈیٹا میں بدلتا ہے۔ ویب کیمرہ روشنی کو ویڈیو میں بدلتا ہے۔ ہائیڈروجنک حاضری کی مشین انگلی کے نشان کو پڑھتی ہے۔ فون میں ٹچ اسکرین بیک وقت ان پٹ ڈیوائس (آپ کے ٹیپ) اور آؤٹ پٹ ڈیوائس (ڈسپلے) ہوتی ہے، اور یہ بات قابلِ غور ہے: درجہ بندی اُس کام کی پیروی کرتی ہے جو اُس وقت ہو رہا ہوتا ہے، چیز کی نہیں۔

آؤٹ پٹ ڈیوائسز

آؤٹ پٹ ڈیوائسز کمپیوٹر کے نتائج کو ایسی شکل میں باہر لاتی ہے جو انسان استعمال کر سکے۔ سب سے ظاہر آؤٹ پٹ ڈیوائسز ڈسپلے یا مانیٹر ہے؛ اسپیکر اور پرنٹر عام سیٹ مکمل کرتے ہیں (بورٹوا وغیرہ، 2019)۔ جماعت کا پروجیکٹر ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ اور اسی طرح ہائیڈروجنک مشین کا چھوٹا اسکرین بھی، جو آپ کے انگلی کے نشان کی تصدیق پر ٹک دکھاتا ہے۔

اسٹوریج ڈیوائسز

اسٹوریج ڈیوائسز ڈیٹا بعد کے لیے رکھتی ہے، بجلی چالو ہو یا بند۔ ڈیسک ٹاپ کے اندر کی ہارڈ ڈسک، فون کے اندر کا فلیش اسٹوریج، جیب میں رکھایو ایس بی فلیش ڈرائیو، دراز میں رکھی ڈی وی ڈی: سب اسٹوریج ہیں۔ بورٹوا اور ساتھی (2019) یہ فرق سادہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں: ہارڈ ڈسک غیر متغیر اسٹوریج ہے، یعنی کمپیوٹر بند ہونے پر بھی ڈیٹا محفوظ رہتا ہے، جبکہ وہ ورکنگ میموری جو کمپیوٹر چلتے وقت استعمال کرتا ہے، محفوظ نہیں رہتی (وہ میموری ہم موضوع 2.2 میں ملیں گے)۔ سولڈ اسٹیٹ ڈرائیو (ایس ایس ڈی) ہارڈ ڈسک جیسا ہی کام کوئی حرکت کرنے والے حصے کے بغیر کرتی ہے، جس سے یہ تیز ہوتی ہے اور ادھر ادھر لے جانے کی زیادہ برداشت رکھتی ہے۔

اسکول لیب کی عام ڈیوائسیں

ہر قطار پڑھیں: ڈیوائس، خاندان، کام، اور ایک اسکول استعمال۔

ڈیوائس	خاندان	کیا کرتی ہے	ایک اسکول استعمال
کی بورڈ	ان پٹ	متن اور احکام ٹائپ کرتی ہے	امتحانی سوالات لکھنا
ماؤس	ان پٹ	اشارہ اور کلک کرتی ہے	ڈیسک ٹاپ پر چلنا
اسکینر	ان پٹ	کاغذ کو تصویر بناتی ہے	پرانے ریکارڈ محفوظ کرنا
ویب کیم	ان پٹ	ویڈیو بناتی ہے	سبق کی مشق ریکارڈ کرنا
مانیٹر	آؤٹ پٹ	نتائج دکھاتی ہے	سبق کی ویڈیو دکھانا
پرینٹر	آؤٹ پٹ	کاغذ پر چھاپتی ہے	والدین کے نوٹس چھاپنا
اسپیکر	آؤٹ پٹ	آواز جلاتی ہے	زبان سننے کی لیب
یو ایس بی فلیش ڈرائیو	اسٹوریج	فائلیں ساتھ لے جانے کے قابل رکھتی ہے	نمبر شیٹیں لے جانا

ہر قطار میں خاندان کا نام لکھا ہے، اس لیے جدول بغیر رنگ کے بھی واضح ہے۔

textbook.com.pk

textbook.com.pk

سرحدی معاملات پر ایک احتیاط، کیونکہ یہی وہ معاملات ہیں جن سے ایک استاد رو بہ رو ہوتا ہے۔ ٹچ اسکرین ایک وقت ان پٹ اور آؤٹ پٹ ہے۔ سکین کرنے والا پرینٹر ایک منٹ میں آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے اور اگلے منٹ ان پٹ ڈیوائس۔ یو ایس بی فلیش ڈرائیو اسٹوریج ہے، مگر جس یو ایس بی پورٹ میں یہ لگتی ہے وہ کمپیوٹر کے کنکشن سسٹم کا حصہ ہے۔ جب آپ درجہ بندی کریں تو پہلے کام کا نام لیں، پھر خاندان کا۔ یونٹ 1 کی ڈیوائس جاسوس عادت اب بھی لاگو ہوتی ہے۔

ایک اور فرق اصطلاحات کو صاف رکھتا ہے: پیریفیرل۔ پیریفیرل وہ ڈیوائس ہے جو کمپیوٹر سے جڑی ہو، اندر بنی ہوئی نہیں۔ کی بورڈ، پرینٹر اور فلیش ڈرائیو پیریفیرل ہیں؛ فون کے اندر کا اسٹوریج چپ نہیں۔ یہ لفظ جڑے ہونے کو بیان کرتا ہے، کام کو نہیں۔

سرگرمی: عطیے کی ترتیب

جوڑوں یا تین کے گروہوں میں کام کریں۔ تقریباً 20 منٹ۔

1. آپ کا استاد بارہ اشیاء کی ایک عطیہ فہرست بلند آواز میں پڑھتا ہے: کی بورڈ، ماؤس، مانیٹر، ہیڈ فون، لیزر پرینٹر، اسکینر، ویب کیم، یو ایس بی فلیش ڈرائیو، ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو، ڈی وی ڈیوں کا ڈبہ، انٹرایکٹو وائٹ بورڈ، اور

لائبریری کا بارکوڈ ریڈر۔

2. ہر شے پر متفق ہوں: خاندان (ان پٹ، آؤٹ پٹ، یا اسٹوریج)، ایک جملے میں اس کا کام، اور اسکول میں استعمال کی ایک جگہ۔

3. فہرست کی دو اشیاء استعمال کے لحاظ سے ایک سے زیادہ خاندانوں میں آ سکتی ہیں۔ انہیں پہچانیں اور ہر ایک کے لیے ایک جملہ لکھیں جو دوہرے کردار کی وضاحت کرے۔

4. اپنا جدول کسی دوسرے گروپ سے موازنہ کریں۔ کسی بھی اختلاف پر دلیل دیں تو کام کی طرف اشارہ کر کر، چیز کی طرف نہیں۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. ان پٹ ڈیوائس اور آؤٹ پٹ ڈیوائس کی تعریف ہر ایک کی ایک ایک جملے میں کریں۔ (یاد رکھنا)

2. ایک ساتھی کہتا ہے کہ پرنٹر "صرف ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس" ہے۔ ایک ایسی صورت حال بیان کریں جس میں وہی جسمانی مشین ان پٹ ڈیوائس ہو۔ (سمجھنا)

3. آپ کا اسکول طلبہ کے ریکارڈ کاغذ پر رکھتا ہے اور انہیں ڈیجیٹل بنانا چاہتا ہے۔ اس کام کے لیے درکار تین ڈیوائسوں کے نام لیں اور ہر ایک کا خاندان اور کردار بتائیں۔ (اطلاق)

4. وضاحت کریں کہ یو ایس بی فلیش ڈرائیو اسٹوریج ڈیوائس کیوں ہے جبکہ فون کی ٹچ اسکرین نہ اسٹوریج ہے نہ صرف ان پٹ۔ (سمجھنا)

خلاصہ

ہارڈ ویئر کام کے لحاظ سے ترتیب پاتا ہے۔ ان پٹ ڈیوائس ڈیٹا اندر لاتی ہیں (کی بورڈ، ماؤس، اسکرین، مائیکروفون، ویب کیمرہ، ٹچ اسکرین)؛ آؤٹ پٹ ڈیوائس نتائج باہر لاتی ہیں (مانیٹر، پروجیکٹر، اسپیکر، پرنٹر)؛ اسٹوریج ڈیوائس بجلی چاہے ہو یا نہ ہو ڈیٹا رکھتی ہیں (ہارڈ ڈسک، ایس ایس ڈی، فلیش ڈرائیو، ڈی وی ڈی)۔ اُس وقت ہو رہے کام کے مطابق درجہ بند کریں، چیز کے مطابق نہیں، تو سرحدی معاملات - ٹچ اسکرین، اسکرین پرنٹر - الجھنے جانے کے بجائے دلچسپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔

خود جائزہ فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

□ میں کم از کم چار ان پٹ ڈیوائسز، چار آؤٹ پٹ ڈیوائسز اور چار اسٹوریج ڈیوائسز نام لے سکتا ہوں۔

□ میں بیان کردہ کسی ڈیوائس کی درجہ بندی کر سکتا ہوں اور اس کے کام کی بنیاد پر جواز دے سکتا ہوں۔

□ میں وضاحت کر سکتا ہوں کہ کچھ ڈیوائسز استعمال کے لحاظ سے دو خاندانوں میں کیوں آتی ہیں۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں یہ آزمائیں

اپنے پریکٹیکم اسکول کی کمپیوٹر لیب یا دفتر کی ہر ہارڈ ویئر ڈیوائس کی فہرست بنائیں (کم از کم دس کا ہدف رکھیں)۔ ہر ایک کے پاس اس کا خاندان لکھیں (ان پٹ، آؤٹ پٹ، اسٹوریج، یا ایک سے زیادہ) اور ایک کام جس میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ کسی ایسی ڈیوائس کا نوٹ کریں جس کے خاندان نے آپ کو حیران کیا۔

مجموعی کام

آپ کے اسکول کو لائبریری میں طلبہ کے استعمال کے لیے ایک نئے "ڈیجیٹل کونے" کے ساز و سامان کے لیے گرانٹ ملتی ہے۔ ایک صفحے کا ساز و سامانی منصوبہ تیار کریں: چھ ڈیوائسز چنیں، اور ہر ایک کے لیے ڈیوائس کا نام، اس کا خاندان، ڈیجیٹل کونے میں اس کا کام، اور ایک جملہ دیں جو اس بات کا جواز دے کہ اسے کسی تبادل پر کیوں چنا گیا (مثلاً اسپیکر کے بجائے ہیڈ فون)۔

نمبر دہی کی رہنمائی (10 نمبر):

- چھ ڈیوائسز چنی گئیں، ہر ایک کے ساتھ درست خاندانی لیبل: 3 نمبر۔
- ہر ڈیوائس کا کام اپنے الفاظ میں درست بیان کیا گیا: 2 نمبر۔
- جواز کسی تبادل کے مقابلے میں ڈیوائس کی اصل صلاحیت کے حوالے سے دیتے ہیں (تجزیہ): 4 نمبر۔
- منصوبہ واضح ہے اور ایک صفحے میں سماتا ہے: 1 نمبر۔

مزید مطالعہ

Bourgeois, D. T., Smith, J. L., Wang, S., & Mortati, J. (2019). *Information Systems for Business and Beyond* (2nd ed.), chapter 2. Open Textbook Library.

<https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/information-systems-for-business-and-beyond>

Shelly, G. B., & Vermaat, M. E. *Discovering Computers*. Cengage Learning
چھپی ہوئی کتاب، حوالہ کتابیاتی سطح پر دیا گیا ہے۔

Khan Academy. *Computers and the Internet*.

<https://www.khanacademy.org/computing/computers-and-the-internet>

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں